绝密★启用前

座位号 | |

2026年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络与信息安全

（课程代码　13017）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分　选择题

一、单项选择题：本大题共15小题，每小题2分，共30分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 下列不属于协议三要素的是

A. 语法　B. 语义　C. 带宽　D. 时序

2. 邮件服务器之间发送电子邮件时使用的协议是

A. SMTP　B. SNMP　C. HTTP　D. HTML

3. 为了实现流量控制，TCP采用的策略是

A. 三次握手机制　B. 窗口机制　C. 自动重发机制　D. 端口机制

4. 关于RIP协议的描述，正确的是

A. RIP规定的最大跳数是12

B. RIP是最早的自治系统内部路由选择协议之一

C. RIP属于外部网关协议

D. RIP中每条链路的费用不同

5. ARP查询报文采用的发送方式是

A. 单播　B. 多播　C. 广播　D. 任播

6. 数据通信方式可分为同步通信和异步通信，其中传送效率较高的是

A. 异步通信　B. 同步通信

C. 两种方式效率相同　D. 无法比较

7. 移动IP标准的三部分是

A. 代理发现、向归属代理注册、数据报传输的间接路由选择

B. 代理发现、外部代理通告、数据报传输的直接路由选择

C. 代理发现、向归属代理注册、数据报传输的直接路由选择

D. 代理发现、外部代理通告、数据报传输的间接路由选择

8. 下列属于现代密码的是

A. 仿射密码　B. 多表替代密码

C. 列置换密码　D. IDEA

9. 关于DRM的描述，不正确的是

A. DRM技术专门用来保护数字化版权

B. DRM具有发展前景和实用价值

C. DRM服务器的主要功能是管理版权文件的分发和授权

D. DRM的核心是内容监管

10. 用于实时入侵检测的技术手段是

A. 模式分析和统计分析　B. 模式匹配和完整性分析

C. 模式匹配和统计分析　D. 统计分析和完整性分析

11. TCP/IP参考模型的层数是

A. 4　B. 5

C. 6　D. 7

12. HTTP/1.1默认的连接方式是

A. 流水方式持久连接　B. 非流水方式持久连接

C. 非持久连接　D. 以上都不是

13. 根据奈奎斯特第一准则，对于理想无噪声的基带传输系统，最大频带利用率是

A. 1Baud/Hz　B. 2Baud/Hz

C. 3Baud/Hz　D. 4Baud/Hz

14. 关于访问控制策略的描述，正确的是

A. 基于行的自主访问控制是对每个客体附加一份可访问它的主体的明细表

B. 强制访问控制是一种最普遍的访问控制方式

C. 强制访问控制通过无法回避的访问限制来阻止直接或间接的非法入侵

D. 基于角色的访问控制不具有责任分离的能力

15. 若信息系统受到破坏后，会对国家安全造成特别严重损害，则该信息系统定级为

A. 第二级　B. 第三级

C. 第四级　D. 第五级

参加我省2026年4月自学考试的考生，可于5月24日登陆“辽宁招生考试之窗”网站（网址：www.lnzsks.com）中的查询中心查询考试成绩。

姓名

准考证号

第二部分　非选择题

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

16. 常见的数据交换技术包括_____、报文交换和分组交换。

17. 某大学电子信息系的主页 URL 地址为 http://www. abc. edu. cn/ei/index. html，其中 Web 服务器主机名是_____。

18. 参与 UDP 校验和计算的内容包括 UDP_____、UDP 报文段首部和数据。

19. 网络中有些特殊地址，如 0. 0. 0. 0/0 在路由表中表示_____。

20. CSMA/CD 协议是通过检测信道中_____强度来判断是否发生冲突的。

21. 按照功能划分，广义信道分为调制信道和_____。

22. 公开密钥密码体系使用_____个独立的密钥。

23. 对于单极归零码，二进制数字符号 0 和 1 分别用_____和正电平表示。

24. 按照防火墙在网络中的应用部署位置，防火墙可以分为边界防火墙、个人防火墙和_____。

25. 网络风险评估的范围一般从组织层次、_____和信息技术层次等三个方面进行评估。

三、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

26. 简述单向通信、双向交替通信和双向同时通信的特点。

27. 简述电子邮件系统主要组成部分，并举例说明电子邮件地址的格式。

28. 简述完整密码体系所包括的五个要素。

29. 在分组交换网中，发生拥塞的原因可以分为几种情况？

四、综合应用题：本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分。

30. 某一网络地址块 202. 103. 116. 0 中有 5 台主机，分别记为 A、B、C、D 和 E，它们的 IP 地址与子网掩码如题 30 表所示。请回答下列问题。

题 30 表

主机	IP 地址	子网掩码
A	202. 103. 116. 19	255. 255. 255. 240
B	202. 103. 116. 150	255. 255. 255. 240
C	202. 103. 116. 158	255. 255. 255. 240
D	202. 103. 116. 163	255. 255. 255. 240
E	202. 103. 116. 174	255. 255. 255. 240

(1)这 5 台主机分别属于哪个网段？哪些主机位于同一网段？

(2)若要加入第六台主机 F，使它能与主机 C 属于同一网段，其 IP 地址范围是多少？

(3)若在该网络中加入一台主机 G，其 IP 地址设为 202. 103. 116. 162，子网掩码为 255. 255. 255. 240，则它的广播地址是什么？哪些主机能够收到其信息？

31. 某用户访问了一个页面，其 URL 为“http://www. def. com/index. html”，且该 URL 对应的 IP 地址在用户的计算机上没有缓存，文件 index. html 引用了 6 张小 PNG 图片。HTTP 请求传输 Web 对象过程的一次往返时间记为 RTTh。请回答下列问题。

(1)若浏览器没有配置并行 TCP 连接，则基于 HTTP/1. 0 获取 URL 链接 Web 页面完整内容(包括引用的图片)需要多长时间(不包括域名解析时间)？

(2)若浏览器配置 6 个并行 TCP 连接，则基于 HTTP/1. 0 获取 URL 链接 Web 页面完整内容(包括引用的图片)需要多长时间(不包括域名解析时间)？

(3)若浏览器没有配置并行 TCP 连接，则基于流水方式持久连接的 HTTP/1. 1 获取 URL 链接 Web 页面完整内容(包括引用的图片)需要多长时间(不包括域名解析时间)？